Metody obliczeniowe w nauce i technice

Zagadnienie Aproksymacji średniokwadratowej

Z użyciem wielomianów algebraicznych

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych

Opis realizacji ćwiczenia

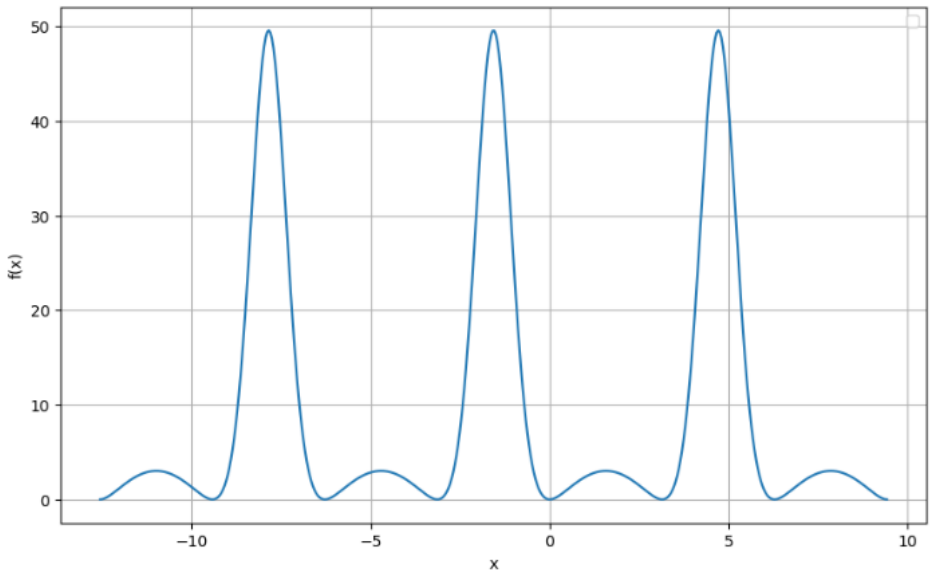
Ćwiczenie polegało na wykonaniu aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej wielomianami algebraicznymi. Punkty próbkowania zostały rozłożone równomiernie i były one testowane od 2m+1 do 200, gdzie m to stopień funkcji aproksymującej, który był sprawdzany w zakresie 3-7 oraz dla 10,20,30.

1. Funkcja aproksymowana

Funkcją która była przeze mnie aproksymowana dana jest wzorem:

$$f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$



Rysunek 1: Funkcja aproksymowana

2. Zagadnienie Aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej

Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna ma na celu przybliżenie zadanej funkcji za pomocą wielomianu algebraicznego, w taki sposób, aby minimalizować błąd średniokwadratowy pomiędzy wartościami rzeczywistymi funkcji, a wartościami uzyskanymi z wielomianu aproksymującego w wybranych punktach.

3. Rozwiązanie układu równań

$$\begin{pmatrix} \sum w_i & \sum w_i x_i & \sum w_i x_i^2 & \dots & \sum w_i x_i^m \\ \sum w_i x_i & \sum w_i x_i^2 & \sum w_i x_i^3 & \dots & \sum w_i x_i^{m+1} \\ . & . & . & . & . \\ \sum w_i x_i^m & \sum w_i x_i^{m+1} & \sum w_i x_i^{m+2} & \dots & \sum w_i x_i^{2m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \sum w_i F_i \\ \sum w_i F_i x_i \\ \vdots \\ \sum w_i F_i x_i^m \end{pmatrix}$$

$$\underline{G \cdot A = B}$$

Rysunek 2: Układ równań aproksymacji średnio kwadratowej dyskretnej

Układ równań roziwązany jest funkcją solve z biblioteki nupmpy modułu solve. Funkcja najpierw sprawdza, czy , macierz A jest kwadratowa, oraz czy wymiary A i B się zgadzają. Następnie sprawdza, czy macierz A jest odwracalna (det(A) $\neq$ 0). Zamiast liczyć odwrotność co jest niestabilne numerycznie stosuje ona rozkład LU:

A = P * L * U

Gdzie:
P macierz permutacji
L macierz trójkątna dolna
U macierz trójkątna górna

Pozwala to rozbić równanie A^{-1} * B na dwa mniejsze równania:

U * c = y
L * y = P · B

Mając współczynniki c_i podstawiamy je do równań:

4. Błędy algorytmu aproksymacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max\left(|f(x_i) - W(x_i)|\right)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średnio kwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i)-W(x_i))^2}}{N}$

N – liczba punktów pomiarowych (w algorytmie zostało użyte 500)

f – funkcja aproksymowana

W – funkcja aproksymująca

Błąd Maksymlany								
liczba punktów próbkowania	stopień aproksymacji							
	3	4	5	6	7	10	20	30
70	40,49273	40,44780	40,44780	41,79132	41,79132	27,69983	17,09765	47,30448
80	40,48892	40,46568	40,46568	41,78513	41,78513	27,66186	15,99488	102,30628
90	40,48588	40,47980	40,47980	41,78007	41,78007	27,62707	16,82883	13,85992
100	40,48341	40,49122	40,49122	41,77587	41,77587	27,59598	16,24962	18,73794
110	40,48135	40,50065	40,50065	41,77233	41,77233	27,56842	16,89602	16,96806
120	40,47962	40,50857	40,50857	41,76931	41,76931	27,54401	16,97615	33,35532
130	40,47814	40,51530	40,51530	41,76670	41,76670	27,52234	15,76101	65,34558
140	40,47686	40,52110	40,52110	41,76443	41,76443	27,50303	16,78382	14,86709
150	40,47574	40,52615	40,52615	41,76243	41,76243	27,48575	15,52682	49,88165
160	40,47476	40,53058	40,53058	41,76066	41,76066	27,47022	16,64032	15,57693
170	40,47388	40,53451	40,53451	41,75908	41,75908	27,45620	15,17860	11,38380
180	40,47310	40,53801	40,53801	41,75766	41,75766	27,44349	15,50622	17,02091
190	40,47240	40,54114	40,54114	41,75638	41,75638	27,43192	15,60066	15,05418
200	40,47176	40,54397	40,54397	41,75522	41,75522	27,42135	14,98077	19,73577

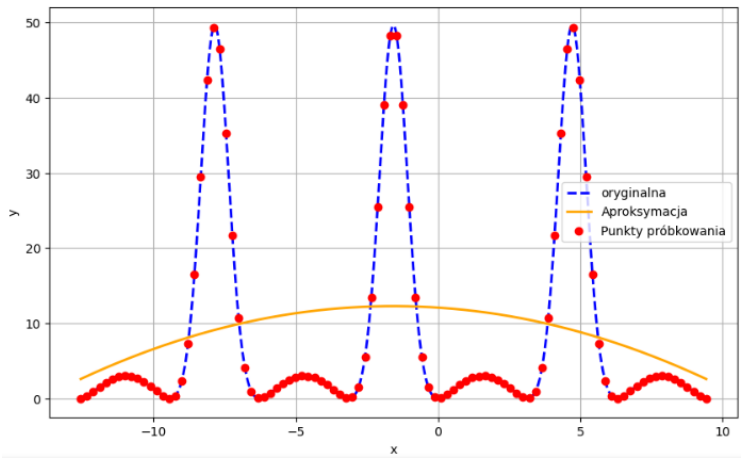
Tabela 1: Mapa ciepła wartości błędu maksymalnego dla aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej

Błąd Średniokwadratowy								
liczba punktów próbkowania	stopień aproksymacji							
	3	4	5	6	7	10	20	30
70	0,444853	0,435452	0,435452	0,434183	0,434183	0,320561	0,181748	0,218450
80	0,444851	0,435430	0,435430	0,434180	0,434180	0,320075	0,180875	0,530041
90	0,444850	0,435415	0,435415	0,434177	0,434177	0,319692	0,180066	0,140840
100	0,444849	0,435405	0,435405	0,434175	0,434175	0,319388	0,179454	0,183748
110	0,444848	0,435397	0,435397	0,434173	0,434173	0,319144	0,179604	0,183405
120	0,444848	0,435390	0,435390	0,434172	0,434172	0,318945	0,179927	0,288529
130	0,444847	0,435386	0,435386	0,434171	0,434171	0,318782	0,178533	0,004476
140	0,444847	0,435382	0,435382	0,434170	0,434170	0,318647	0,179309	0,193231
150	0,444847	0,435379	0,435379	0,434169	0,434169	0,318534	0,178336	0,588150
160	0,444847	0,435376	0,435376	0,434169	0,434169	0,318439	0,178652	0,151323
170	0,444847	0,435374	0,435374	0,434168	0,434168	0,318358	0,178861	0,148732
180	0,444846	0,435372	0,435372	0,434168	0,434168	0,318288	0,177980	0,198346
190	0,444846	0,435371	0,435371	0,434168	0,434168	0,318229	0,177691	0,149114
200	0,444846	0,435370	0,435370	0,434167	0,434167	0,318177	0,178858	0,268991

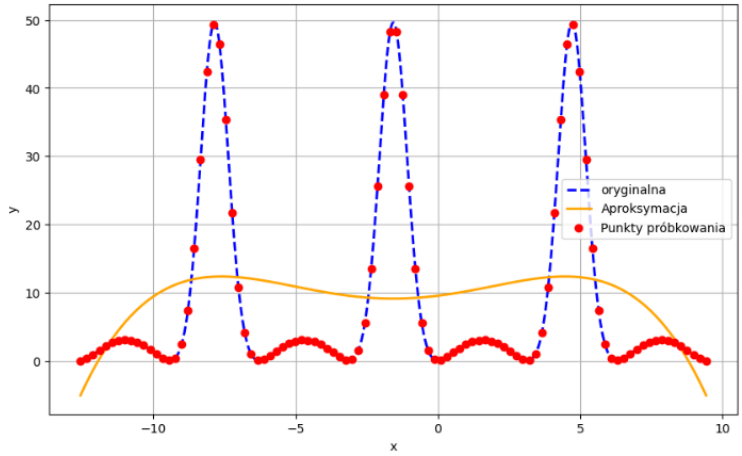
Tabela 2: Mapa ciepła **w**artości błędu średniokwadratowego dla aproksymacji średniokwadratowej dyskretnej

Z analizy danych zawartych w tabelach 1 i 2 wynika, że do momentu, w którym stopień aproksymacji nie przekracza wartości siedmiu, wartości błędów pozostają stosunkowo zbliżone. Następnie spadają one gwałtownie, oprócz dla 30 stopnia, gdzie są one losowe.

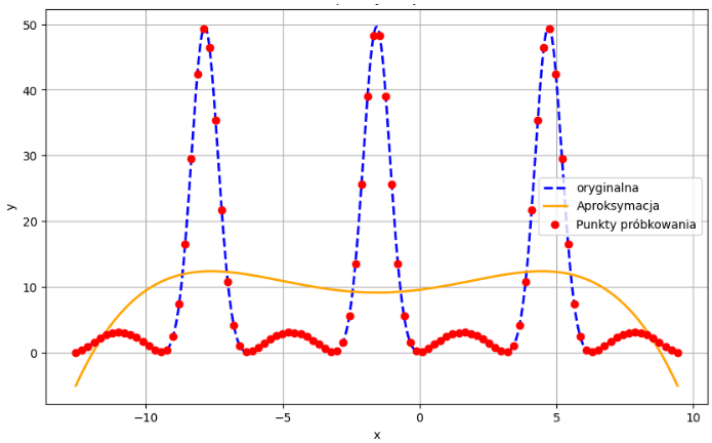
5. Wizualizacja Aproksymacji



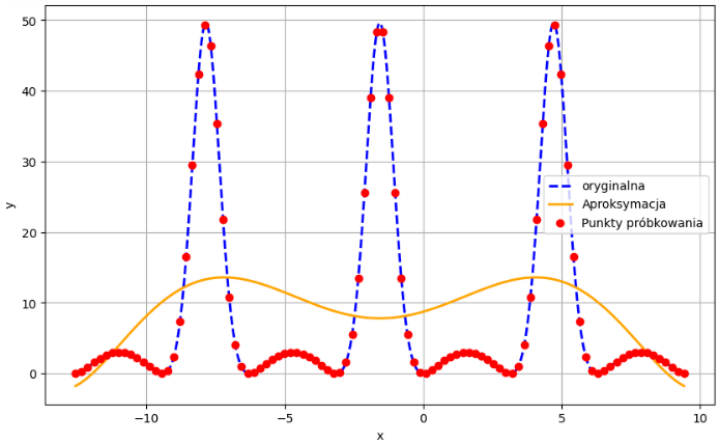
Rysunek 2: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 3 stopnia aproksymacji



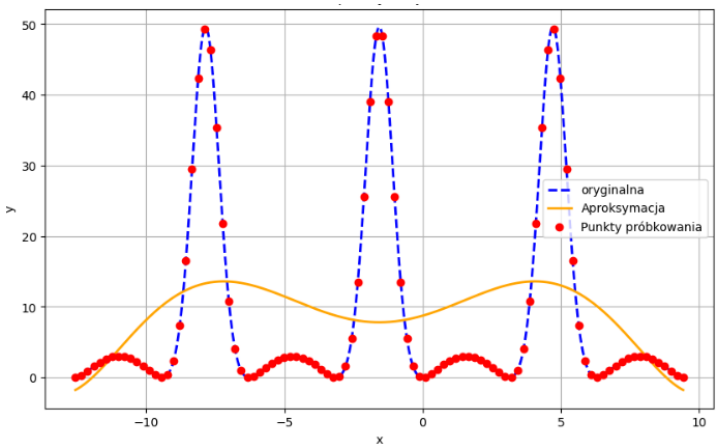
Rysunek 3: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 4 stopnia aproksymacji



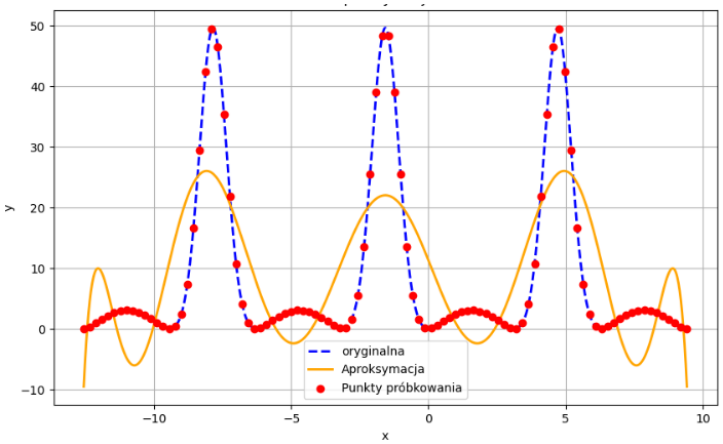
Rysunek 4: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 5 stopnia aproksymacji



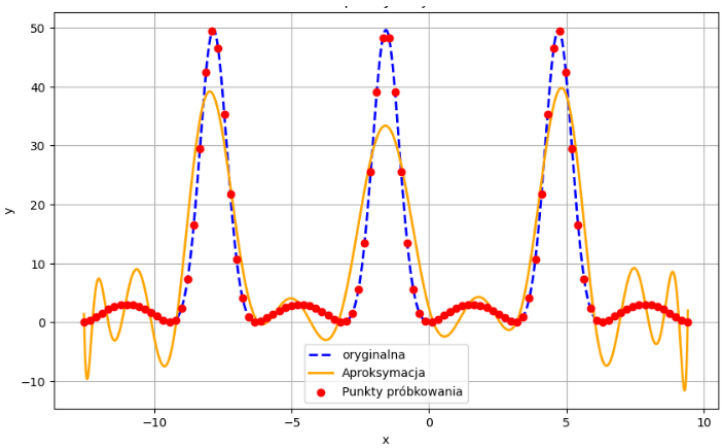
Rysunek 5: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 6 stopnia aproksymacji



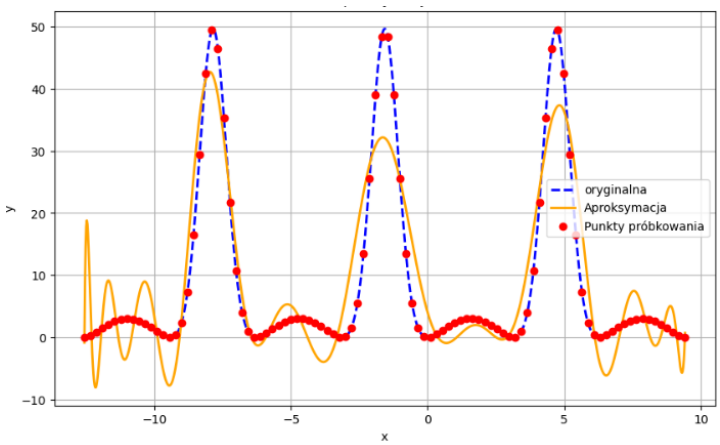
Rysunek 6: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 7 stopnia aproksymacji



Rysunek 7: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 10 stopnia aproksymacji



Rysunek 8: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 20 stopnia aproksymacji



Rysunek 9: Aproksymacja średniokwadratowa dyskretna dla 100 punktów próbkowania, dla 30 stopnia aproksymacji

Na rysunkach 2–6 widoczna jest poprawna aproksymacja – uzyskane krzywe są gładkie i dobrze przybliżają średni przebieg funkcji. Natomiast na rysunkach 7 i 8 można zaobserwować zjawisko nadmiernego dopasowania – funkcja aproksymująca zaczyna wykazywać oscylacje charakterystyczne dla interpolacji, co wynika z faktu, że aproksymacja zaczyna ściśle odwzorowywać oryginalną funkcję.

6. Wnioski

Aproksymacja algebraiczna spełnia swoją funkcję jedynie dla niskich stopni wielomianu (do około 6–7). Dla wyższych stopni funkcja aproksymująca coraz silniej dopasowuje się do funkcji oryginalnej, co zamiast uogólniać przebieg funkcji, sprawia, że funkcja aproksymująca stara się ja odwzorować.